

Sistem de tranzactionare algoritmica cu Logistic Regression si Q-learning

David Gavrilesu

5 iunie 2026

Proiect Machine Learning + Reinforcement Learning

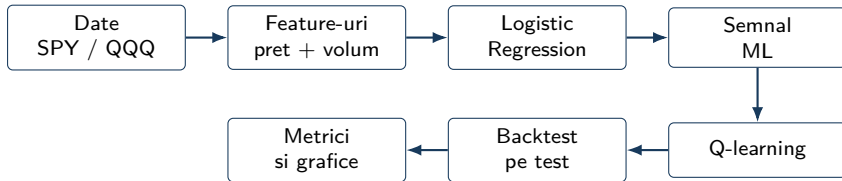
Am construit un sistem care ia decizii simple pe date istorice de piata:

BUY / SELL / HOLD

- ▶ Logistic Regression transforma datele intr-un semnal despre piata.
- ▶ Q-learning foloseste acel semnal ca sa aleaga actiunea finala.
- ▶ Backtestul compara rezultatul cu strategii simple.

Ideea principala: ML estimeaza contextul, RL decide actiunea.

Fluxul sistemului



Datele devin semnal.
Semnalul devine actiune.

Date si split

Date folosite

- ▶ SPY: experiment principal
- ▶ QQQ: verificare suplimentara
- ▶ perioada: 2010–2018
- ▶ date zilnice OHLCV

Impartire cronologica



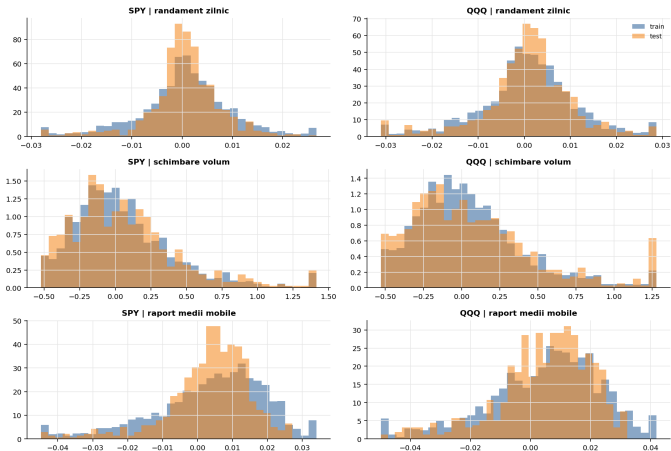
Modelul invata pe prima parte si este evaluat pe perioada urmatoare.

Feature-uri: ce informatii intra in ML

Din pret si volum

- ▶ randament zilnic
- ▶ Open–Close
- ▶ High–Low
- ▶ schimbare volum
- ▶ raport medii mobile

Acestea descriu miscarea, volatilitatea, volumul si trendul.



Ce invata Logistic Regression

Intrebarea ML

Pentru fiecare zi, modelul estimeaza daca urmatoarele 5 zile au fost peste pragul ales din train.

Pragul este mediana randamentului pe 5 zile din perioada de antrenare.

Nu prezice pretul exact. Produce o probabilitate.

Output ML

O valoare intre 0 si 1.

Exemplu	Interpretare
0.47	mai slab
0.50	incert
0.53	mai favorabil

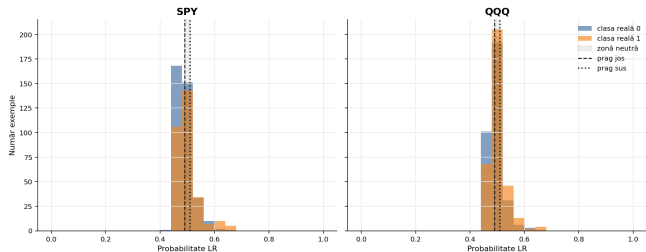
Probabilitatea devine apoi semnal discret pentru RL.

Probabilitatea devine semnal ML

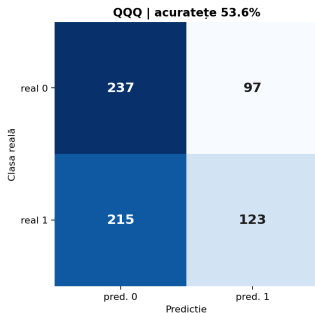
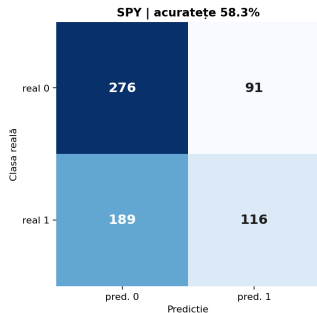
Pentru ziua curenta, modelul estimeaza daca urmatoarele 5 zile vor fi peste pragul de referinta din train.

Semnal	Sens
0	sub prag
1	incert
2	peste prag

Pragul = randamentul obisnuit pe 5 zile din train.



Cat de bun este semnalul ML



Observatii

- SPY: acuratete 58.3%
- QQQ: acuratete 53.6%
- modelul prinde mai bine clasa 0 decat clasa 1

Semnalul nu este perfect, dar ofera informatie pentru Q-learning.

Ce vede agentul Q-learning

Agentul primește o stare simplă, nu tot istoricul pieței.

Semnal ML

- ▶ scade
- ▶ neutru
- ▶ crește

Pozitie

- ▶ cash
- ▶ investit

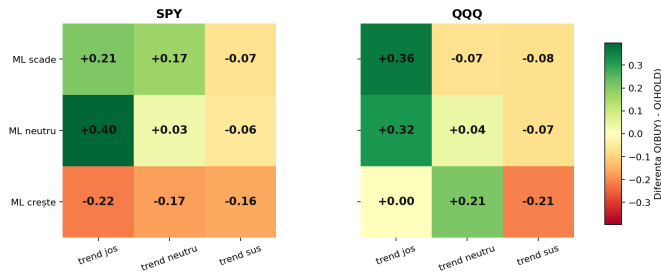
Trend

- ▶ trend jos
- ▶ trend neutru
- ▶ trend sus

$$3 \times 2 \times 3 = 18 \text{ stari posibile}$$

Actiunile sunt BUY, SELL si HOLD, cu restrictii long-only.

Ce valori invata agentul



Cum se citeste

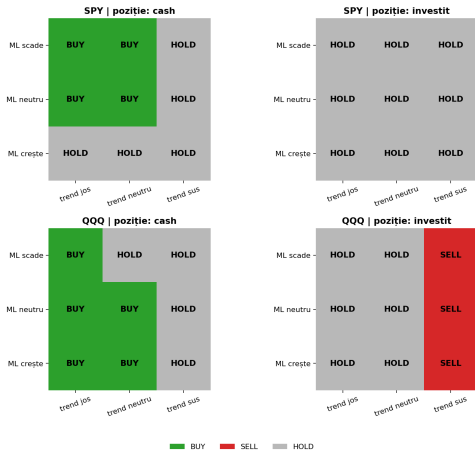
Graficul compara:

$Q(\text{BUY}) - Q(\text{HOLD})$

- pozitiv: agentul prefera BUY
- negativ: agentul prefera HOLD

Aici se vede ca agentul nu copiaza mecanic semnalul ML.

Politica finala invatata



Output-ul RL

Fiecare celula arata ce actiune alege agentul intr-o stare.

- ▶ verde = BUY
- ▶ rosu = SELL
- ▶ gri = HOLD

Pe SPY politica ramane apropiata de Buy and Hold. Pe QQQ este mai activa.

Cum este testata strategia

Backtest

Strategia este rulata pe perioada de test cu capital initial 100000.

Regula de executie:

semnal ziua t $\rightarrow$ tranzactie ziua $t+1$

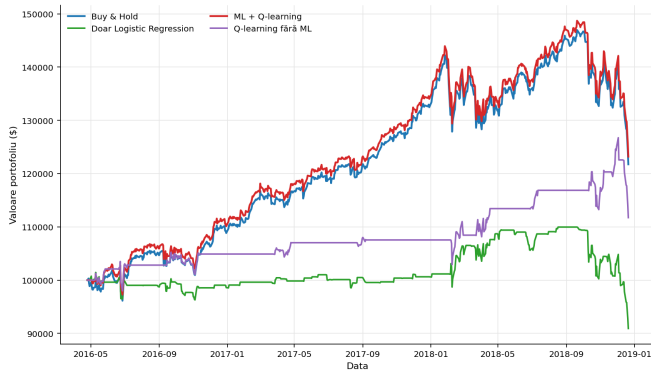
Astfel decizia foloseste doar informatia disponibila pana atunci.

Comparatii

- ▶ Buy and Hold
- ▶ Doar Logistic Regression
- ▶ Random Agent
- ▶ Q-learning fara ML
- ▶ ML + Q-learning

Metrici: valoare finala, return, tranzactii, expunere, Sharpe, drawdown.

Rezultate SPY



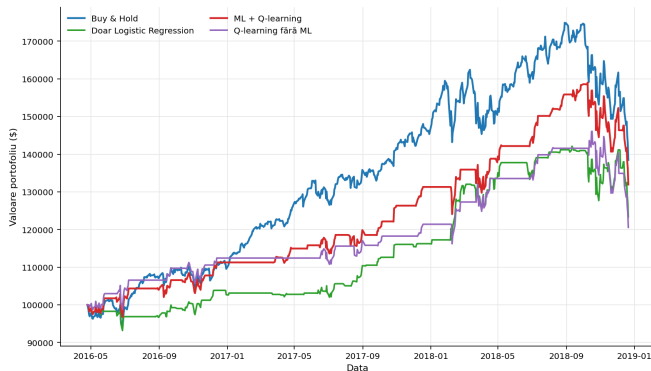
SPY

Strategie	Return	MDD
Buy and Hold	21.75%	17.16%
ML + Q-learning	23.19%	17.16%
Q-learning fara ML	11.73%	11.84%
Doar LR	-9.09%	17.32%

ML + Q-learning obtine cel mai bun return pe SPY.

Curba rosie sta foarte aproape de Buy and Hold, deci agentul ramane mult timp investit.

Rezultate QQQ



QQQ

Strategie	Return	MDD
Buy and Hold	38.45%	20.83%
ML + Q-learning	31.94%	17.02%
Q-learning fara ML	20.56%	17.47%
Doar LR	23.34%	13.21%

Buy and Hold are cel mai mare return pe QQQ.

ML + Q-learning ramane peste variantele simple si are drawdown mai mic.

Drawdown: partea de risc



Drawdown-ul masoara scaderea fata de maximul anterior al portofoliului.

- equity curve = evolutia valorii
- drawdown = cat de adanca este scaderea

De aceea rezultatele trebuie citite cu return si risc impreuna.

Ce s-a obtinut

- ▶ Am integrat o componenta ML si una RL intr-un singur flux.
- ▶ Logistic Regression produce un semnal discret din datele de piata.
- ▶ Q-learning invata politica finala: BUY, SELL sau HOLD.
- ▶ Testarea se face pe date nevazute, cu split cronologic si executie intarziata.

Ce arata rezultatele

- ▶ Pe SPY, ML + Q-learning depaseste usor Buy and Hold.
- ▶ Pe QQQ, Buy and Hold ramane mai bun la randament.
- ▶ Strategia activa poate reduce riscul, dar nu bate constant strategia pasiva.
- ▶ Rezultatul depinde de instrumentul testat si de perioada aleasa.

Concluzia principala: sistemul este functional si interpretabil, dar nu demonstreaza o strategie superioara in mod general.